

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

Документация
Разработка приложения по бронированию туров

Специальность
09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация
Администратор баз данных

УФА – 2025 года

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Описание предметной области	4
2 Проектирование бизнес-процессов	6
3 Описание входной информации	9
4 Описание выходной информации	10
5 Описание структуры базы данных	11
6 Контрольный пример	14
7 Описание программы	17
8 Протокол тестирования	19
9 Руководство пользователя	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

ВВЕДЕНИЕ

Преимущества информационной системы: удобное бронирование туров, управление турами и бронированием. Информационная система хранит информацию о пользователях, турах, локациях и о бронировании турах.

Цель работы является создание системы для удобного бронирования тура и управления бронированием туров для турагентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить предметную область;
- спроектировать базу данных;
- разработать дизайн приложения;
- реализовать функцию авторизации сотрудников;
- реализовать функции для клиентов: просмотр данных туров, бронирование туров, просмотр своих туров;
- реализовать функции для турагентов: просмотр данных бронирования, редактирование статуса бронирования номера, управление сотрудниками;
- реализовать функции для туроператора: управлять туров;
- разработать и протестировать настольное приложение.

1 Описание предметной области

Требуется разработать систему для бронирования тура. Система должна хранить информацию о пользователях, турах, бронировании и локации.

Пользователи – в ней хранится информация о сотрудника и клиентах. Информация о сотрудниках хранится в таблице «пользователи»:

- фио пользователя;
- номер телефона;
- пароль;
- роль.

Клиент – дополнительные данных клиента. Информация о клиентах хранится в таблице «клиенты»:

- клиент;
- серийный номер паспорта;
- номер паспорта.

Локация – место, где будет проводиться путевка. Информация о путёвках хранится в таблице «локации»:

- название локации;
- адрес.

Путевка – билет. Информация о путевках хранится в таблице «путешествия»:

- название путевки;
- локация прохождения путевки;
- описание;
- цена.

Бронирование – оформление путёвки. Информация о бронированиях хранится в таблице «Бронирования»:

- клиент;
- путевка;
- количество людей;
- начало бронирования;
- завершение бронирования;
- цена;
- статус.

					40.М-2263-2025 09.02.07 ОП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

2 Проектирование бизнес-процессов

Проанализировав систему, были выявлены основные процессы взаимодействия пользователей в ней. На рисунке 2.1 представлена UseCase диаграмма.

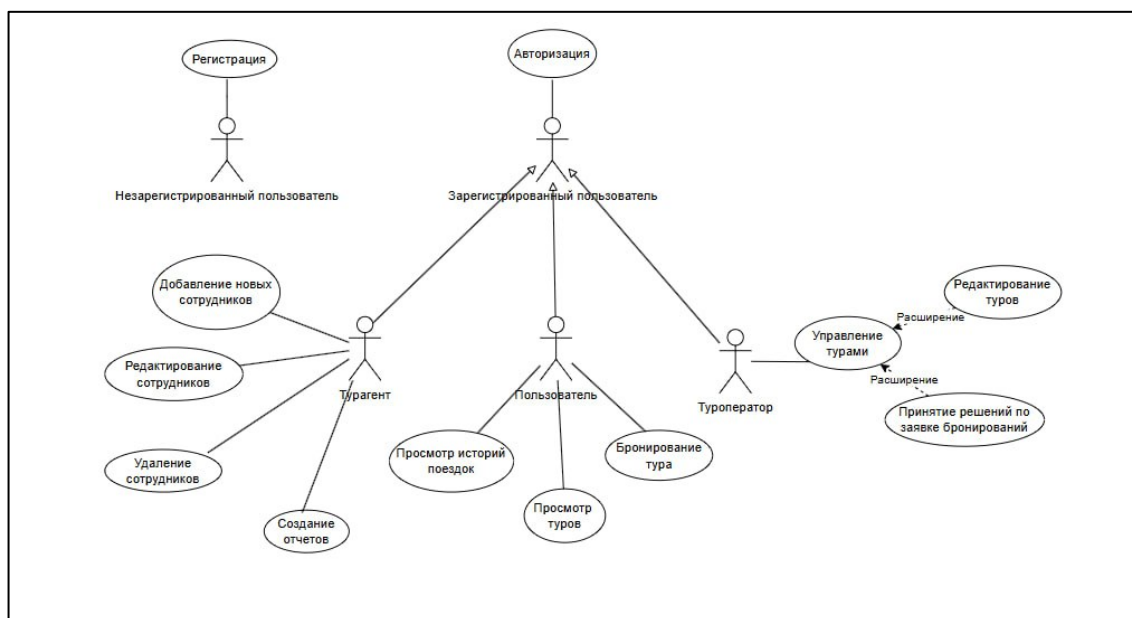


Рисунок 2.1 – UseCase диаграмма

Диаграмма взаимодействия демонстрирует последовательность действий пользователей и системы в процессе производства. На рисунке 2.2 представлена диаграмма взаимодействия.

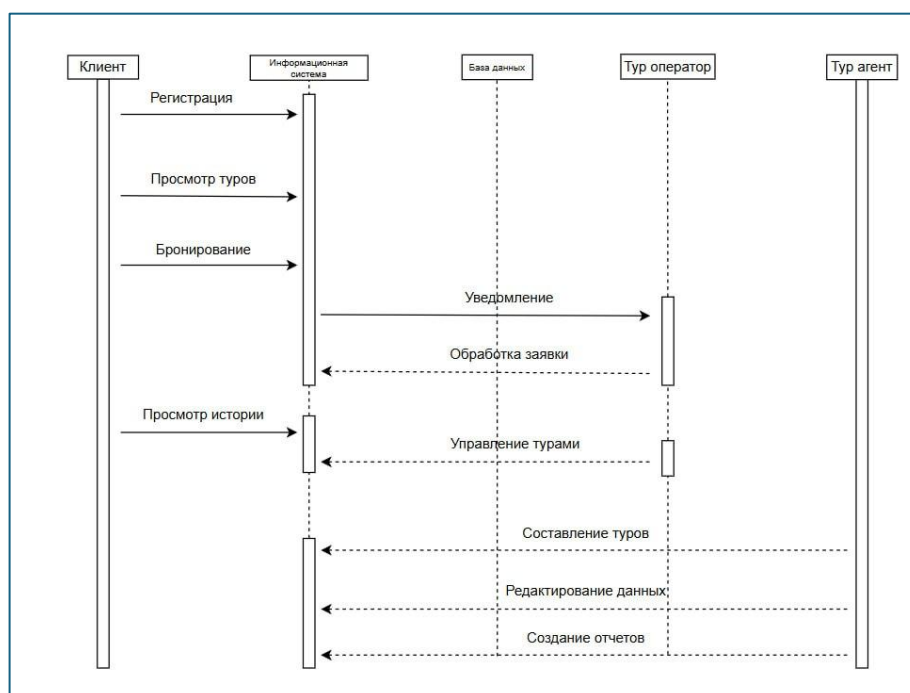


Рисунок 2.2 – Диаграмма взаимодействия

После анализа системы, ее основные компоненты и их взаимосвязи удобно представить в форме диаграммы классов. На рисунке 2.3 представлена диаграмма классов.

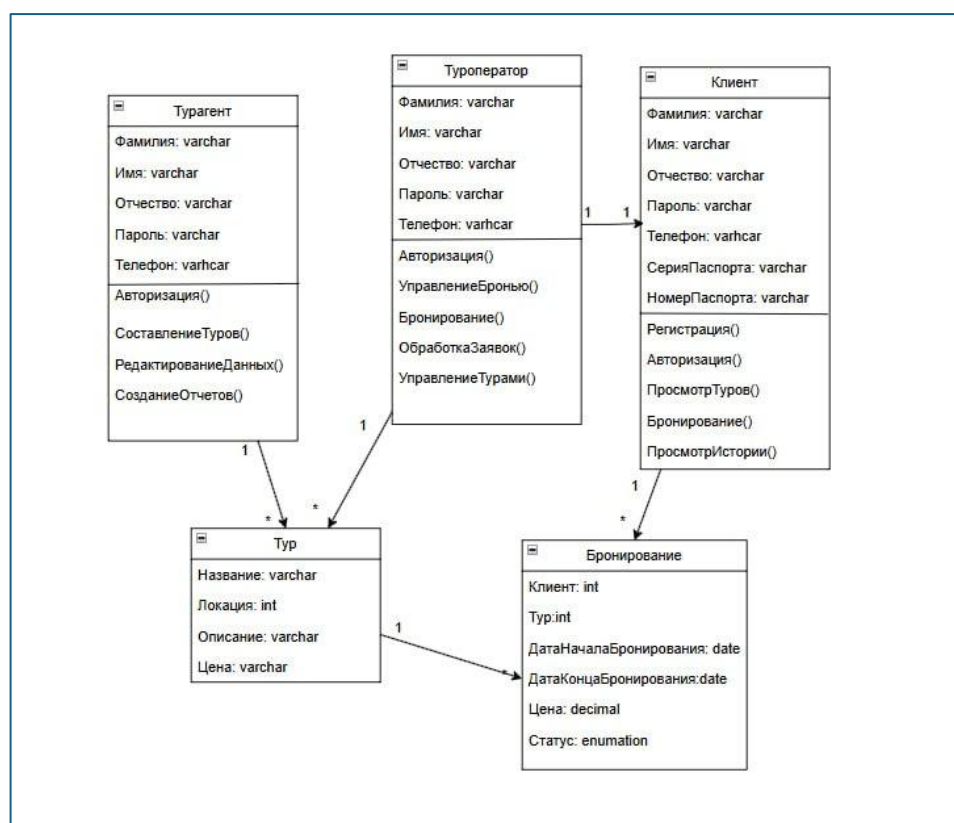


Рисунок 2.3 – Диаграмма классов

Для наглядного отображения возможных состояний объекта и переходов между ними используется диаграмма состояния. На рисунке 2.4 представлена диаграмма состояния.

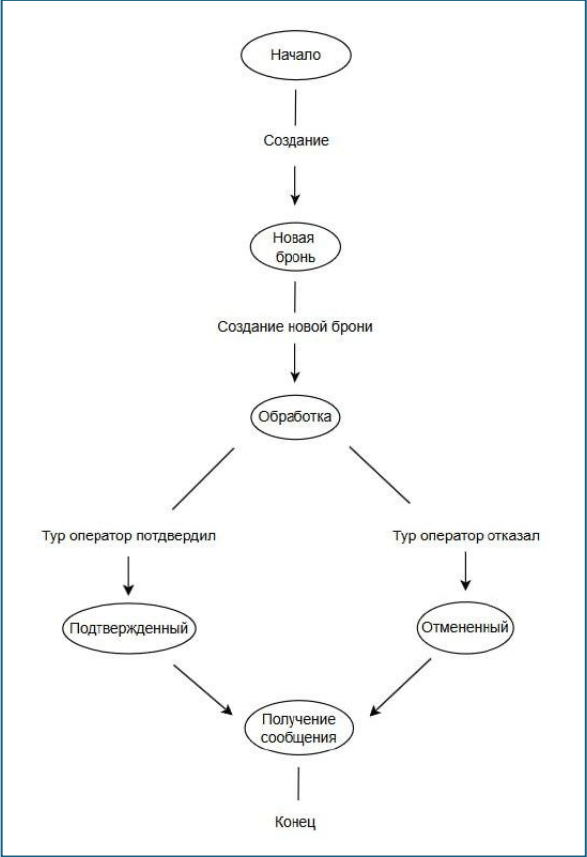


Рисунок 2.4 – Диаграмма состояния

3 Описание входной информации

Входной информацией для системы будут являться данные о клиентах, турах, турагентах.

Информация о клиентах содержит следующие параметры:

- номер пользователя;
- серийный номер паспорта;
- номер паспорта.

Информация о турах содержит следующие параметры:

- название тура;
- локация проведения тура;
- описание тура;
- цена тура.

Информация о турагентах содержит следующие параметры:

- фамилия;
- имя;
- отчество;
- телефон.

					40.М-2263-2025 09.02.07 ОП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9

4 Описание выходной информации

Выходным документом будет являться билет о забронированном туре, описание которого представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Описание выходного документа

Наименование документов (шифр)	Периодичность выдачи документов	Кол-во экз.	Куда передаются
Бронь тура	После принятия бронирования	1	Клиенту

Шаблон выходного документа представлен на рисунке 4.1.

Билет №###
Тур:_____
ФИО:_____
Кол-во человек:_____
Локация:_____
Дата проведения тура: ()__20__г.

Рисунок 4.1 – Шаблон выходного документа

5 Описание структуры базы данных

При проектировании базы данных использовалась СУБД MySQL 8.0.34.

Описание структуры базы данных приведено в таблицах 5.1 - 5.5.

Таблица 5.1 – users

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Номер пользователя	IdUser	INT(4)	Первичный ключ
Фамилия	Surname	VARCHAR(50)	Обязательное поле
Имя	Name	VARCHAR(50)	Обязательное поле
Отчество	Patronymic	VARCHAR(50)	Обязательное поле
Телефон	Phone	VARCHAR(12)	Обязательное поле
Пароль	Password	VARCHAR(32)	Обязательное поле
Должность	Role	ENUM(“Турагент”, “Туроператор”, “Клиент”)	Обязательное поле

Таблица 5.2 – locations

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Номер локации	IdLocation	INT(4)	Первичный ключ
Название локации	LocationName	VARCHAR(150)	Обязательное поле
Адрес	Address	TEXT	Обязательное поле

Таблица 5.3 – clients

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Номер клиента	IdClient	INT(4)	Первичный ключ
Номер пользователя	UserId	INT(4)	Внешний ключ(users)
Серийный номер паспорта	SerialPassport	VARCHAR(4)	Обязательное поле
Номер паспорта	NumberPassport	VARCHAR(6)	Обязательное поле

Таблица 5.4 – journeys

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Номер тура	IdJourney	INT(4)	Первичный ключ
Название тура	JourneyName	VARCHAR(200)	Обязательное поле
Номер локации	IdLocation	INT(4)	Внешний ключ(locations)
Описание	Description	TEXT	Обязательное поле
Цена	Price	DECIMAL(10, 2)	Обязательное поле

Таблица 5.5 – bookings

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Номер бронирования	IdBooking	INT(4)	Первичный ключ
Номер пользователя	IdUser	INT(4)	Внешний ключ(users)
Номер тура	IdJourney	INT(4)	Внешний ключ(journeys)
Количество людей	CountHuman	INT(4)	Обязательное поле
Начало тура	StartBookingDate	DATE(8)	Обязательное поле
Завершение тура	EndbookingDate	DATE(8)	Обязательное поле
Цена	Price	DECIMAL(10, 2)	Обязательное поле
Статус оплаты	PaymentStatus	ENUM(“Ожидание”, “Отменено”, “Завершено”)	Обязательное поле

На рисунке 5.1 представлена ERD – диаграмма.

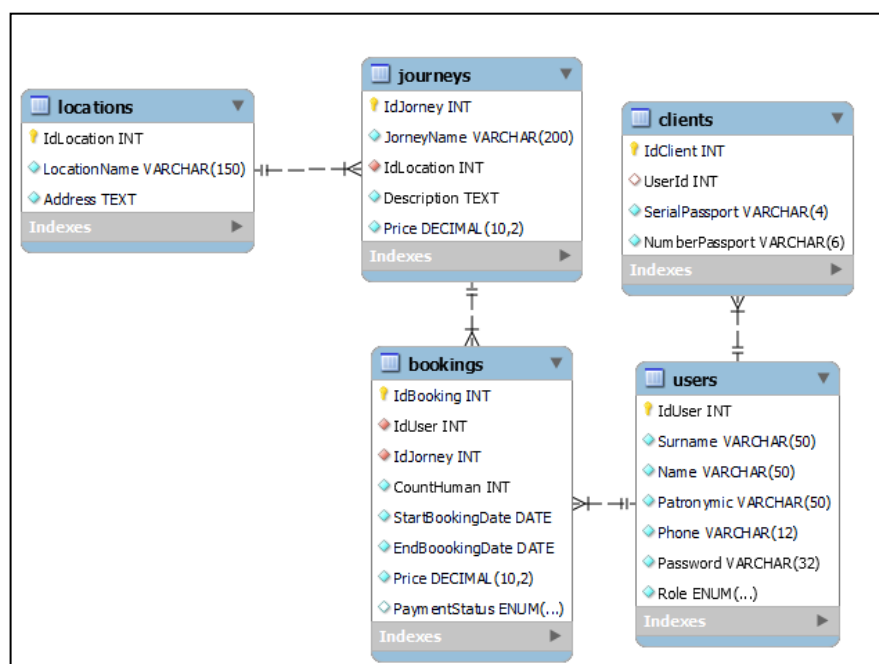


Рисунок 5.1 – URD – диаграмма.

6 Контрольный пример

Контрольный пример является ручным подсчетом представляет собой вариант задачи с исходными данными и используется для проверки правильности решения на ЭВМ. Входные данные для контрольного примера представлены в таблицах 6.1- 6.3.

Выходные данные контрольного примера представлены в таблице 6.4.

Пример входа в систему представлен в таблице 6.5.

Таблица 6.1 – Входные данные контрольного примера для таблицы “client”

IdClient	UserId	SerialPassport	NumberPassport
1	Иванов Петр Николаевич	8013	099112
2	Анастасья Ирина Викторовна	8013	088223
3	Ватчев Антон Данилович	8013	997288

Таблица 6.2 – Входные данные контрольного примера для таблицы “journeys”

IdJourney	JourneyName	IdLocation	Description	Price
1	Эверест	Горы	Повершите подъем на самую высокую и опасную гору Земли! Вы ощутите небывалый опыт, дивные пейзажи, приятную компанию, горячий шоколад и много чего ещё!	800000.00/подъем
2	Оазис «Аврора»	Пустыня	Побывайте в пустыне и ощутите НАТУРАЛЬНЫЙ вкус перка! Поплавайте на великих зыбучих перках!	150000.00/нед
3	Отель «Три звезды»	Тундра	Отдохните в нашем ЭЛЕГАНТНЕЙШЕМ отеле! Поплавайте в бассейне в дивный день, даже под дождём и в град! Ощутите вкус настоящего тундрового дерева!	300000.00/мес

Таблица 6.3 – Входные данные контрольного примера для таблицы “users”

IdUser	Surname	Name	Patronymic	Phone	Password	Role
1	Снов	Максим	Викторович	89175565733	kusokvodi	Турагент
2	Компьютер	Линар	Садыкович	89647571777	adminchik	Туроператор
3	Фисташков	Ильназ	Ильназович	86566744864	ilnaz	Турагент

Таблица 6.4 -Выходные данные контрольного примера для билета

Номер билета	Название тура	ФИО	Локация	Кол-во человек	Дата начала тура	Дата завершения тура
123	Эверест	Иванов Петр Николаевич	Горы	1	20.04.2025	25.04.2025
223	Эверест	Ватчев Антон Данилович	Горы	1	24.05.2025	29.05.2025
444	Отель «Три звезды»	Анастасья Ирина Викторовна	Тундра	1	12.03.2025	12.04.2025

Таблица 6.5 – входа в систему.

Наименование примера	Phone	Password	Результат
Проверка на пустые поля			Пустые поля.
Проверка на ввод корректных данных	79873214453	pass123	Переход на следующее окно

7 Описание программы

Таблица 7.1 – Описание модулей и моделей.

Контроллер	Метод	Описание
UsersController.cs	GetUsers()	Получение данных пользователей
	PostUsers([FromBody] User user)	Отправление данных пользователя
	LoginUser([FromBody] User user)	Авторизация пользователя
	DeleteUser(int id_client)	Удаление данных пользователя
ClientsController.cs	GetClient(int? id_user)	Получение данных клиента
	PostClientPassport([FromBody] Client client)	Отправление данных клиента
	DeleteClient(int id_client)	Удаление данных клиента
BookingsController.cs	GetBookings(int? id_client)	Получение данных бронирований
	PostBooking([FromBody] Booking booking)	Отправление данных бронирования
	PatchBookingStatus(int? id_booking, [FromBody] string status)	Изменение данных статуса бронирования
	PatchBookingDates(int? id_booking, [FromBody] DateOnly[] dates)	Изменение данных периода бронирования
JourneysController.cs	GetJourneys()	Получение данных туров
	PostJourney([FromBody] Journey journey)	Отправление данных тура
	PatchJourneyPrice(int id_journey, [FromBody] decimal price)	Изменение данных цены тура
	DeleteJourney(int id_journey)	Удаление данных тура
1	2	3

1	2	3
LocationsController.cs	GetLocations()	Получение данных локаций
	PostLocations([FromBody] Location location)	Отправление данных локации
	PutLocation(int? id_location, [FromBody] Location location)	Изменение данных локации

8 Протокол тестирования

В протоколе тестирования отражаются:

- тестирование на пустые поля в окне входа;
- тестирование на пустые поля в окне регистрации;
- тестирование па корректные данные в окне входа;
- тестирование на корректные данные окна регистрации.

Протоколы тестирования программного продукта представлены в таблицах 8.1 – 8.6.

Таблица 8.1 – Тестирования на пустые поля в окне входа

Наименование	Описание
Дата тестирования	11.02.2025
Test Case #	testcase#1
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий
Название тестирования	Тестирование входа в систему
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при наличии пустых полей
Шаги тестирования	Не вводить данные в текстовые поля и нажать кнопку «Войти»
Данные тестирования	Телефон:; Пароль:.
Ожидаемый результат	Вывод предупреждения о пустых полях
Фактический результат	Результат тестирования представлен на рисунке 8.1.1-8.1.2.

Рисунок 8.1.1 – Пустые данные в окне авторизации

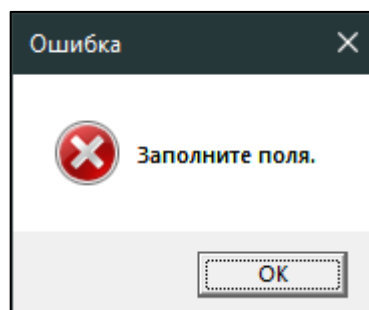


Рисунок 8.1.2 – Сообщение о пустых полях

Таблица 8.2 – Тестирования на пустые поля в окне регистрации

Наименование	Описание
Дата тестирования	11.02.2025
Test Case #	testcase#2
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий
Название тестирования	Тестирование регистрации
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при наличии пустых полей
Шаги тестирования	Не вводить данные в текстовые поля и нажать кнопку «Войти»
Данные тестирования	Фамилия;; Имя;; Отчество;; Телефон;; Пароль:..
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Введите данные!»
Фактический результат	Результат тестирования представлен на рисунке 8.2.1-8.2.2.

Регистрация

Вернуться

Номер телефона

Фамилия

Имя

Отчество

Пароль

Зарегистрироваться

Рисунок 8.2.1 – Пустые данные в окне регистрации

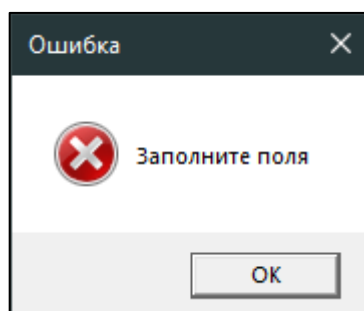
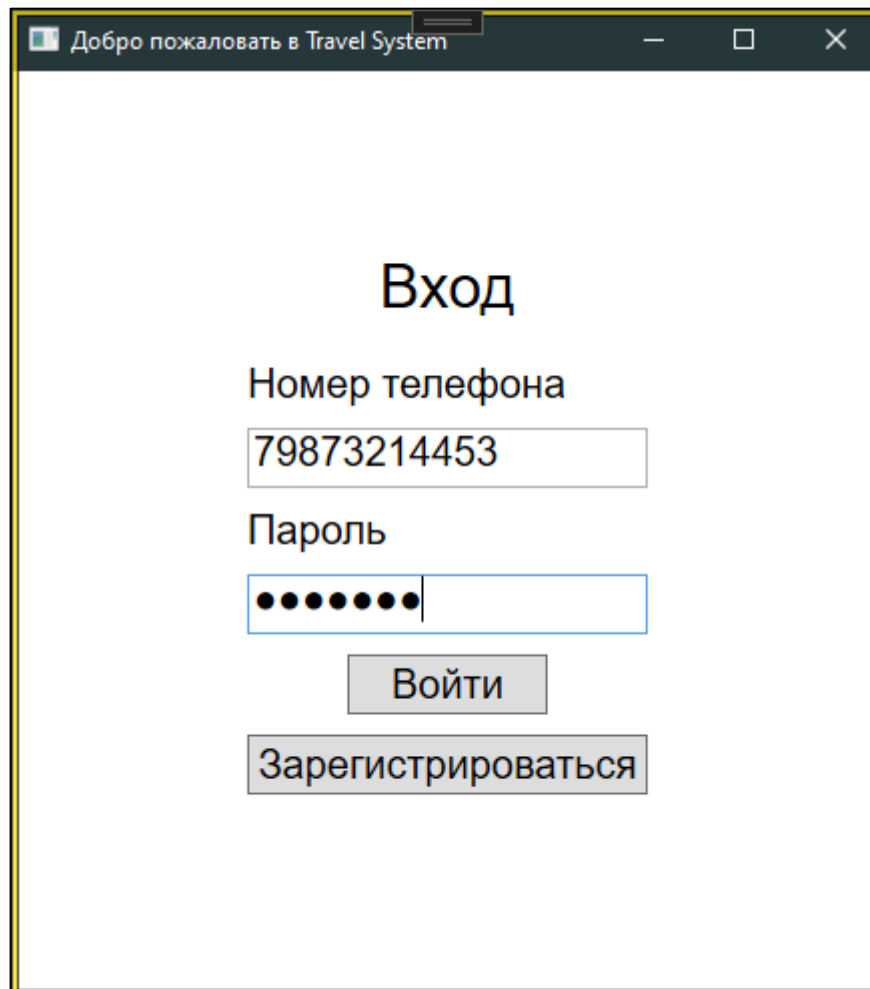


Рисунок 8.2.2 – Сообщение «Заполните данные» в окне авторизации

Таблица 8.3 – Тестирования на ввод корректных данных в окно входа

Наименование	Описание
Дата тестирования	11.02.2025
Test Case #	testcase#3
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий
Название тестирования	Тестирование входа в систему
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при наличии пустых полей
Шаги тестирования	Вводить корректные данные в текстовые поля и нажать кнопку «Войти»
Данные тестирования	Телефон: 79873214453; Пароль: pass123.
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Добро пожаловать в систему»
Фактический результат	Результат тестирования представлен на рисунках 8.3.1-8.3.2.



Добро пожаловать в Travel System

Вход

Номер телефона

79873214453

Пароль

Войти

Зарегистрироваться

Рисунок 8.3.1 – Корректные данные в окне входа

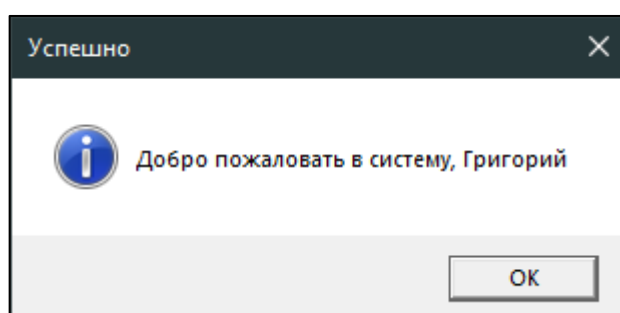


Рисунок 8.3.2 – Результат ввода корректных данных

Таблица 8.4 – Тестирования на пустые поля

Наименование	Описание
Дата тестирования	11.02.2025
Test Case #	testcase#4
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Высокий
Название тестирования	Тестирование регистрации
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при заполнении данных
Шаги тестирования	Заполнить данные в текстовые поля и нажать кнопку «Войти»
Данные тестирования	Фамилия:Орлов; Имя:Глеб; Отчество:Борисович; Телефон: 89605070080; Пароль:sasavot123.
Ожидаемый результат	Переход на следующее окно
Фактический результат	Результат тестирования представлен на рисунках 8.4.1-8.4.2.

Регистрация

Вернуться

Регистрация

Номер телефона
89605070080

Фамилия
Орлов

Имя
Глеб

Отчество
Борисович

Пароль
••••••••

Зарегистрироваться

Рисунок 8.4.1 – Заполнение данных в окно регистрации

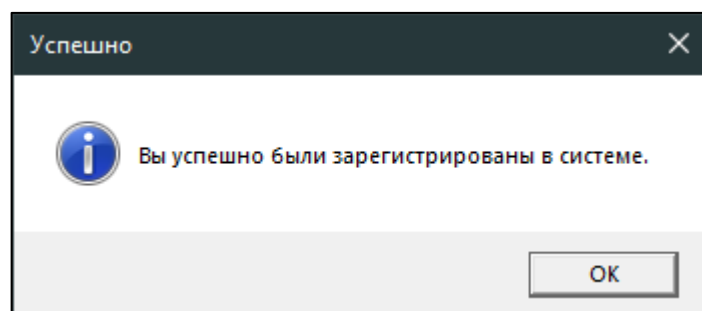


Рисунок 8.4.2 – Результат заполнения данных

9 Руководство пользователя

Техническая документация предназначена для пользователя, для того чтобы он самостоятельно пользовался программным продуктом.

Пользователь должен иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционной системы MS Window и свободно выполнять базовые действия в программах.

Запустив приложения, открывается окно входа в систему, оно представлено на рисунке 9.1.

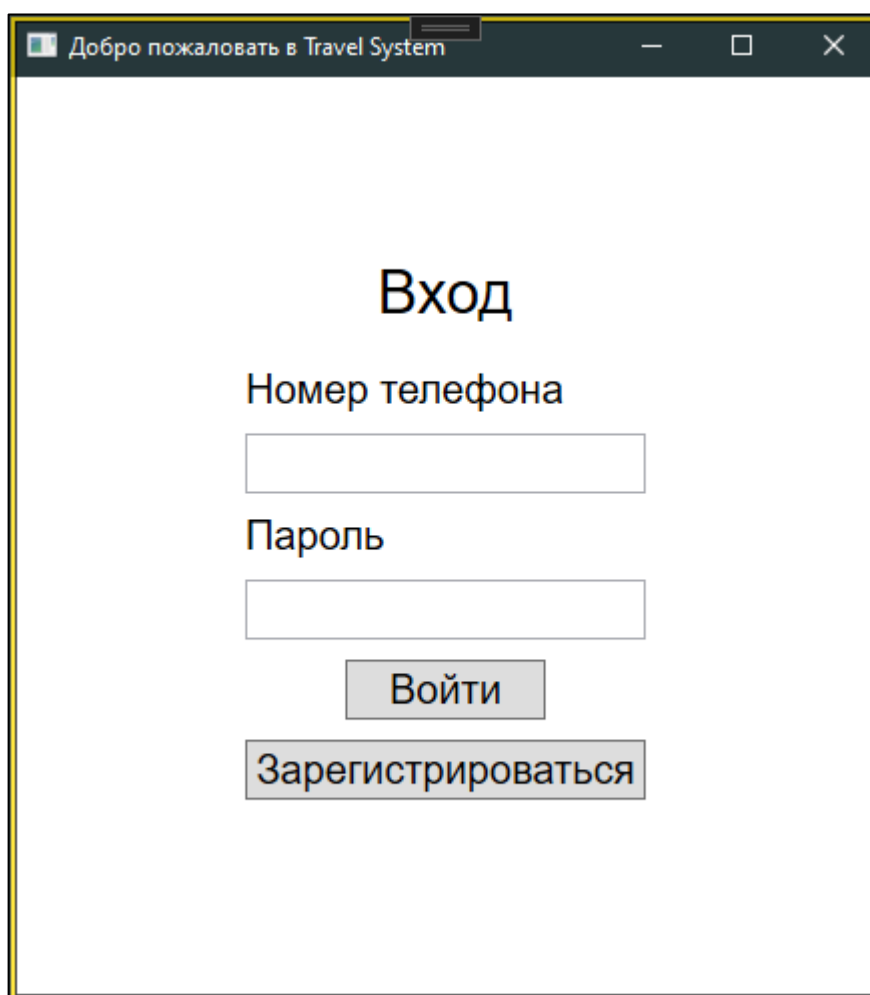


Рисунок 9.1 – Окно входа в системе

На рисунке 9.2 представлено окно регистрации.

Регистрация

Вернуться

Регистрация

Номер телефона

Фамилия

Имя

Отчество

Пароль

Зарегистрироваться

Рисунок 9.2 – Окно регистрации

После входа в систему или регистрации, осуществляется переход в окно про профиля, оно представленно на рисунке 9.3.

Рисунок 9.3 – Профиль пользователя

При нажатии на кнопку «Бронирования», открывается окно бронирования тура, если заходить от имени клиента. Окно представлено на рисунке 9.4.

Рисунок 9.4 – Бронирование тура

При нажатии на кнопку «Бронирования», открывается окно управления бронирований, если заходить от имени турагента. Окно представлено на рисунке 9.5.

TravelSystem

Управления бронирования

Забронировать Принять Отменить

Код бронирования	Фамилия	Имя	Отчество	Путёвка	Кол-во людей
2	Башмаков	Игорь	Васильевич	Экскурсия по достопримечательностям	1

Пользователь
Орлов
Глеб
Борисович
Туроператор

Выход

Рисунок 9.5 – Управление бронированием туров

При нажатии кнопки «Туры», открывается окно управления тураами, если заходить от имени туроператора. Окно представлено на рисунке 9.6-9.7.

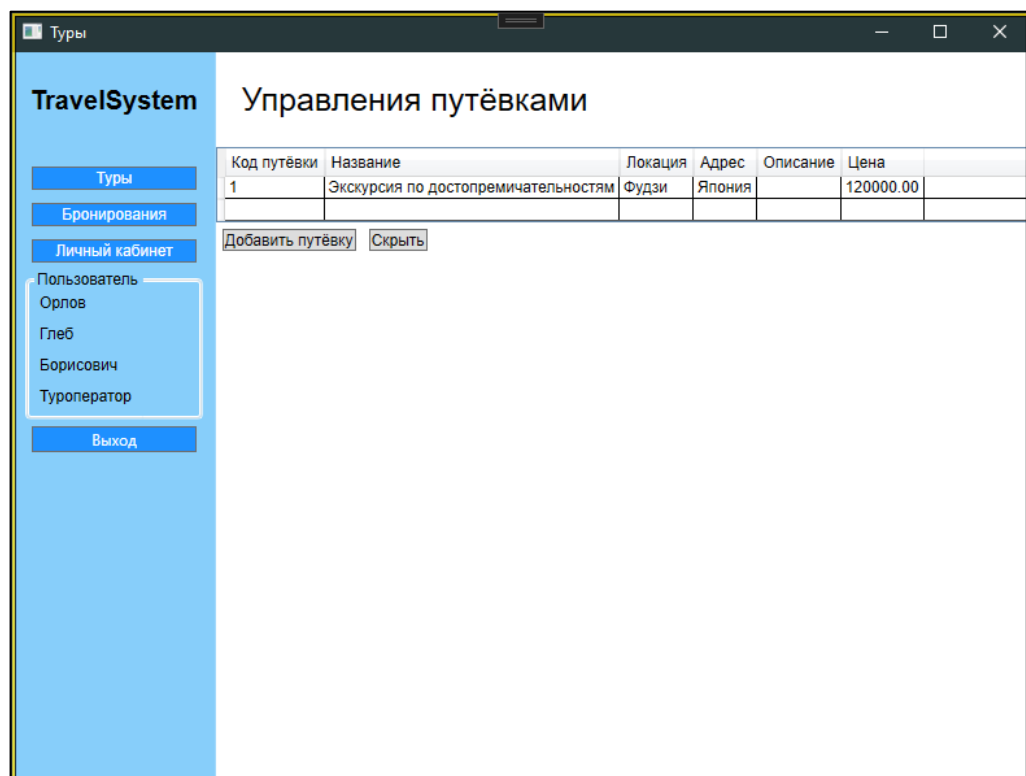


Рисунок 9.6 – Управление турами

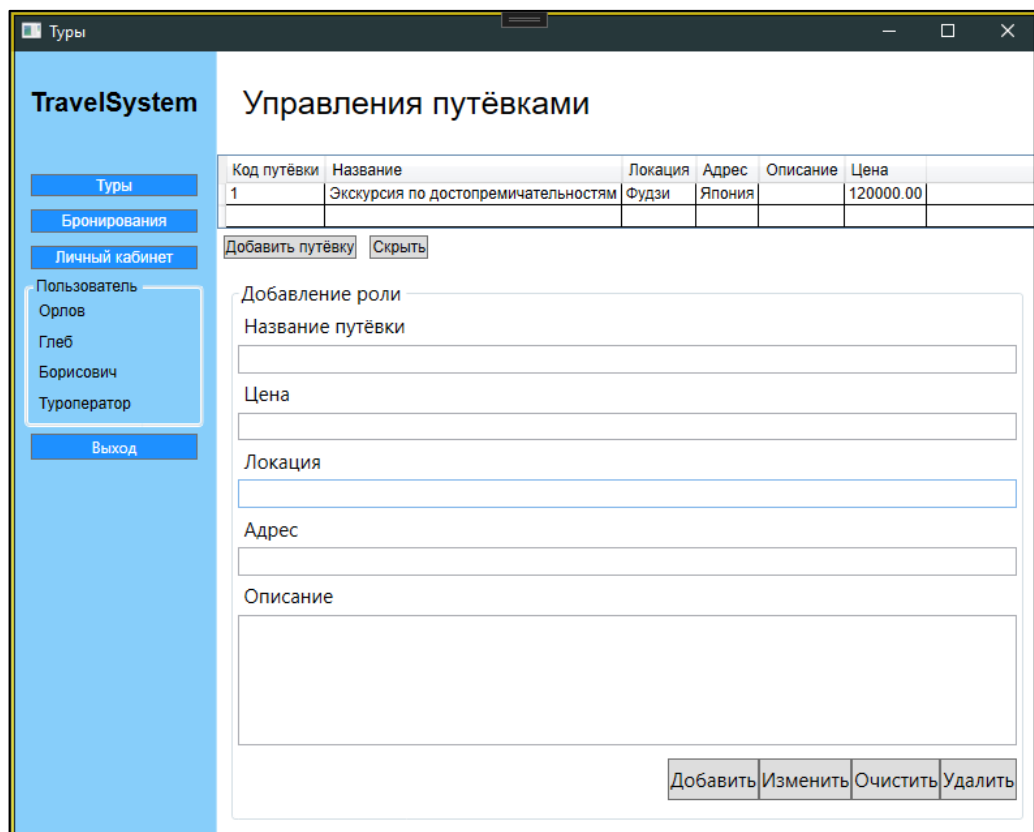


Рисунок 9.7 – Добавление нового тура

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа на тему «Турагентство» была выполнена в соответствии с поставленным заданием. В ходе выполнения проекта было разработано настольное приложения travel-application. Для реализации проекта, были изучены принципы проектирования баз данных и применены современные методы и подходы. В качестве основной технологии была выбрана система управления базой данных MySQL 8.0.30.

При выполнении проекта были решены следующие задачи:

- Изучена предметная область;
- Спроектирована база данных;
- Разработаны структура и дизайн приложения;
- Реализованы функции для работы пользователей.

В результате проделанной работы в настольное приложения автоматизируется доступ к базе данных, оптимизируется управление турами, формируются результаты программы, что способствует более качественному обслуживанию и повышению результативности работы системы. Написанное настольного приложения протестировано на данных контрольного примера.

В проекте используются следующие фреймворки:

ASP.NET – официальная документация Microsoft по разработке веб-приложения;

Entity Framework Core – руководство по миграциям и управлению схемами баз данных;

Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql – документация и пакет для работы с MySQL в Entity Framework Core.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. – Введ. 1992–01–01.– М.: Изд-во стандартов, 1992. –24 с.

2 ГОСТ 2.105 - 95. Общие требования к текстовым документам. Единая система конструктивной документации. – Введ. 1996 - 07 - 01. – М.: Стандартиформ, 2007.

3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания [Текст]. – Введ. 1990 - 01 - 01. – М.: Стандартиформ, 2007.

4 ГОСТ Р 51583-2014. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. [Текст]. – Введ. 2014- 09 - 01. – М.: Стандартиформ, 2007.

5 ГОСТ 19.501-79 ЕСКД. Виды программных документов. Определяет виды программных документов, используемых при разработке программного обеспечения: дата внедрения 1979–01–01 (Единая система конструкторской документации ЕСКД) // Кодекс: электрон, фонд правовой и норматив.-техн. информ. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200005096> (дата обращения: 04.04.2024).

6 Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1214882> (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: по подписке.

7 Гниденко, И. Г. Технологии и методы программирования: учебное пособие для вузов / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

					40.М-2263-2025 09.02.07 ОП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		33

5- 534-02816-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511891> (дата обращения: 31.01.2023).

8 Затонский, А. В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 344 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01183-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1043096> (дата обращения: 31.01.2023). – Режим доступа: по подписке.

9 Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL-и NoSQL-типа для проектирования информационных систем : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0785-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1912454> (дата обращения: 31.01.2023). – Режим доступа: по подписке.

10 Мартишин, С. А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0811-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1926394> (дата обращения: 31.01.2023). – Режим доступа: по подписке.

11 Омельченко, В. П. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-5499-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : сайт. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454992.html> (дата обращения: 31.01.2023). - Режим доступа : по подписке.

					40.М-2263-2025 09.02.07 ОП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		34

12 Тракимус, Ю. В. Основы программирования : учебное пособие / Ю. В. Тракимус, В. П. Хиценко. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 66 с. — ISBN 978-5-7782-4089-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152224> (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

13 Microsoft Docs: ASP.NET Электронный ресурс // Официальная документация Microsoft по ASP.NET. — URL: <https://docs.microsoft.com/enus/aspnet/> (дата обращения: 04.04.2024). — Режим доступа: свободный.

14 METANIT Электронный ресурс // Сайт о программировании. — URL: <https://metanit.com/> (дата обращения: 04.04.2024). — Режим доступа: свободный.

15 Официальный сайт Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql на NuGet Gallery Электронный ресурс // Страница пакета Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql на официальном сайте NuGet Gallery с описанием, версиями и документацией. — URL: <https://www.nuget.org/packages/Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql/> (дата обращения: 04.04.2024). — Режим доступа: свободный.

16 Официальная документация Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql Электронный ресурс // Руководство пользователя, справочная информация и примеры использования на официальном сайте проекта. — URL: <https://pomelo.netcore.io/> (дата обращения: 04.04.2024). Режим доступа: свободный.

17 Документация по пакету EntityFrameworkCore.Proxies — URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/ef/core/what-is-new/ef-core-5.0/breakingchanges#entityframeworkcoreproxies> (дата обращения: 04.04.2024). Режим доступа: свободный.

18 Документация EntityFrameworkCore.Tools // Официальная документация, содержащая руководства и примеры использования

					40.М-2263-2025 09.02.07 ОП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		35

EntityFrameworkCore.Tools для работы с миграциями баз данных и инструментами Entity Framework Core. — URL: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing_schemas/migrations/?tabs=dotnet-core-cli#command-line-tools (дата обращения: 04.04.2024). — Режим доступа: свободный.

19 O'Reilly Online Learning // O'Reilly предлагает широкий выбор электронных книг, видеоуроков и интерактивных ресурсов по различным темам программирования. — URL: <https://www.oreilly.com/online-learning/> (дата обращения: 04.04.2024). — Режим доступа: свободный

20 Stackoverflow.com: информационный портал. — URL: <https://ru.stackoverflow.com/> (дата обращения: 31.05.2024). — Режим доступа: для всех пользователей.

					40.М-2263-2025 09.02.07 ОП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		36